第3章　行列式

内容概要

行列式是什么？行列式与线性方程组有什么关系？

行列式的性质、计算方法（重点）

行列式的应用

§1　二阶与三阶行列式

1. 二阶行列式

二元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 & (1) \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 & (2) \end{cases}$$

用消元法 $(1)\times a_{22}-(2)\times a_{12}$ 得

$$\begin{cases}(a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21})x_1=b_1a_{22}-a_{12}b_2\\ a_{21}x_1+a_{22}x_2=b_2\end{cases}$$

当 $a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}\neq 0$ 时，方程组有唯一解

$$x_1=\frac{b_1a_{22}-a_{12}b_2}{a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}},\ x_2=\frac{a_{11}b_2-b_1a_{21}}{a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}}$$

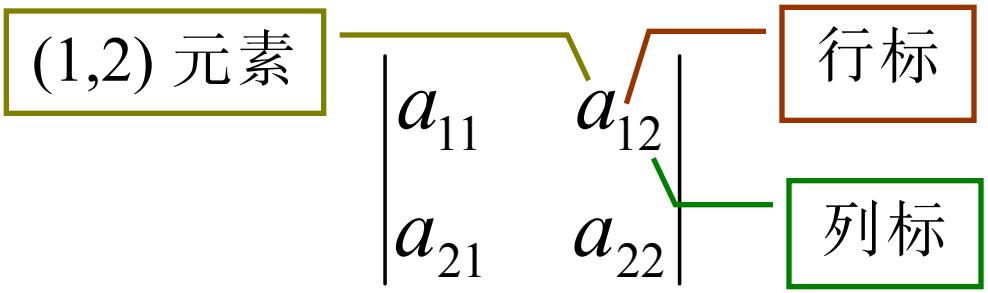
记 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ 则有

$$b_1a_{22} - a_{12}b_2 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}, \quad a_{11}b_2 - b_1a_{21} = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}.$$

于是 $x_1 = \dfrac{1}{D}\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}, \quad x_2 = \dfrac{1}{D}\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}$

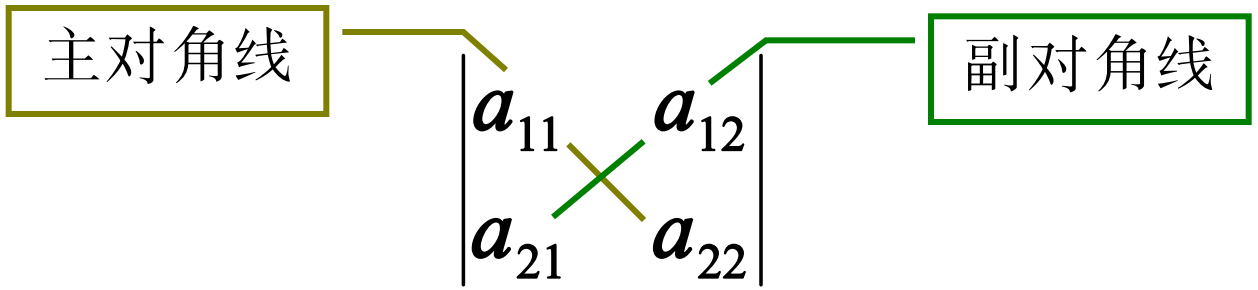
其中 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$

称 $a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}$ 为二阶行列式，记作



也称为方程组的系数行列式。

对角线法则:



$$= a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

例. 解方程组 $\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 = 12 \\ 2x_1 + x_2 = 1 \end{cases}$

解：$\because D = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 3 - (-4) = 7 \neq 0$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 12 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 14 \qquad D_2 = \begin{vmatrix} 3 & 12 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -21$$

$$\therefore x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{14}{7} = 2, \quad x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{-21}{7} = -3$$

2. 三阶行列式

类似地，讨论三元线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

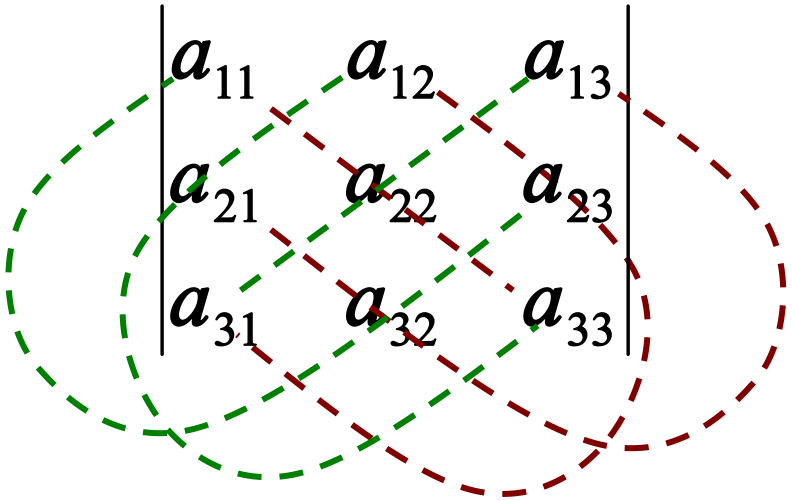
称$a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}$

$$-a_{13}a_{22}a_{31}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{11}a_{23}a_{32}$$

为三阶行列式, 记作

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

对角线法则：



$$= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}$$

$$- a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$$

例：
$$\begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & -4 & -1 \\ -1 & 8 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= 2\times(-4)\times 3 + 0\times(-1)\times(-1) + 1\times 1\times 8$$
$$-1\times(-4)\times(-1) - 0\times 1\times 3 - 2\times(-1)\times 8$$
$$= -24 + 8 - 4 + 16 = -4$$

§2 全排列和对换

定义1：把 n 个不同的元素排成的一列，称为这 n 个元素的一个全排列，简称排列。

把 n 个不同的元素排成一列，共有 P_n 个排列。

$$P_3 = 3 \times 2 \times 1 = 6$$

例如：1, 2, 3 的全排列

123，231，312，132，213，321

共有3×2×1＝6种，即

$$P_3 = 3 \times 2 \times 1 = 6$$

一般地，$P_n = n \cdot (n-1) \cdots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = n!$

标准次序：标号由小到大的排列。

定义2：在n个 元素的一个排列中，若某两个元素排列的次序与标准次序不同，就称这两个数构成一个逆序，一个排列中所有逆序的总和称为这个排列的逆序数。

一个排列的逆序数的计算方法：

设 $p_1 p_2 \cdots p_n$ 是 1，2，…，n 的一个排列，用 t_i 表示元素 p_i 的逆序数，即排在 p_i 前面并比 p_i 大的元素有 t_i 个，则排列的逆序数为

$$t = t_1 + t_2 + \cdots + t_n$$

例4：求排列 32514 的逆序数。

解：

$$\because t_1 = 0,\ t_2 = 1,\ t_3 = 0,\ t_4 = 3,\ t_5 = 1$$

$$\therefore \text{排列的逆序数 } t = 5$$

逆序数为奇数的排列称为奇排列。

逆序数为偶数的排列称为偶排列。

例如：123　$t=0$ 为偶排列，

321　$t=3$ 为奇排列，

312　$t=2$ 为偶排列。

对换

在排列中，将任意两个元素对调，其余的元素不动，这种作出新排列的手续叫做对换。

定理1 一个排列中的任意两个元素对换，排列改变奇偶性

推论 奇排列对换成标准排列的对换次数为奇数，偶排列对换成标准排列的对换次数为偶数

思考题

定理1 一个排列中的任意两个元素对换，排列改变奇偶性

定理1的证明方法：

1）先证相邻对换

2）再证一般对换

§3 n 阶行列式的定义

观察二、三阶行列式，得出下面结论：

1. 每项都是处于不同行不同列的n个元素的乘积。
2. n 阶行列式是 n！项的代数和。
3. 每项的符号都是由该项元素下标排列的奇偶性所确定。

定义1： $n!$ 项

$$(-1)^t a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n}$$

的和

$$\sum (-1)^t a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n}$$

称为 n 阶行列式 $(n \geq 1)$，记作

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

例1：写出四阶行列式中含有因子

$$a_{11}a_{23}$$

的项。

$$\boldsymbol{a_{11}a_{23}a_{34}a_{42}}$$

$$\boldsymbol{-a_{11}a_{23}a_{32}a_{44}}$$

例2：计算4阶行列式

$$D=\begin{vmatrix} a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ 0 & e & f & 0 \\ g & 0 & 0 & h \end{vmatrix}$$

$D =$ $acfh$ $+ bdeg$ $- adeh$ $- bcfg$

重要结论：

(1) **上三角形行列式**

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$$

(2) **下三角形行列式**

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$$

(3) 对角行列式

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & & & \\ & a_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_{nn} \end{vmatrix}=a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$$

(4) 副对角行列式

$$D=\begin{vmatrix} & & & a_{1n} \\ & & a_{2,n-1} & \\ & \iddots & & \\ a_{n1} & & & \end{vmatrix}=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}a_{1n}a_{2,n-1}\cdots a_{n1}$$

行列式的等价定义

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum (-1)^t a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}$$

$$= \sum (-1)^t a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n}$$

§4 行列式的性质

设 $D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$ 则 $D^{\mathrm{T}}=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$

称 D^{T} 为 D 的转置行列式。

D 经过“行列互换”变为 D^{T}

性质1：行列式与它的转置行列式相等。

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

证明：设 $D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$ $D^{\mathrm{T}}=\begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}$

则 $b_{ij}=a_{ji}\quad (i,j=1,2,\cdots,n)$ 由行列式定义

$$D^{\mathrm{T}}=\sum(-1)^{t}b_{1j_1}b_{2j_2}\cdots b_{nj_n}$$

$$=\sum(-1)^{t}a_{j_1 1}a_{j_2 2}\cdots a_{j_n n}=D$$

重要性质：

行列式中的行与列具有同等地位，行列式的性质凡是对行成立的对列也同样成立，反之亦然。

性质2：互换行列式的两行(列)，行列式变号。

互换 s、t 两行：$\boldsymbol{r_s \leftrightarrow r_t}$

互换 s、t 两列：$\boldsymbol{c_s \leftrightarrow c_t}$

“运算性质”

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \xlongequal{r_1 \leftrightarrow r_3} - \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

推论：若行列式有两行（ 列 ）相同，则行列式为 0 。

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \xlongequal{r_1 \leftrightarrow r_3} - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

性质3：用非零数 k 乘行列式的某一行（ 列 ）中所有元素，等于用数 k 乘此行列式。

用 k 乘第 i 行： $r_i \times k$

用 k 乘第 i 列： $c_i \times k$

“运算性质”

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \xlongequal{2\times r_1} \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

推论：行列式中某一行（ 列 ）的公因子可以提到行列式符号外面。

$$\begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

性质4：若行列式有两行（ 列 ）的对应元素成比例，则行列式等于0 。

$$\begin{vmatrix} -2 & -4 & -6 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \xlongequal{r_1 \times (-\frac{1}{2})} (-2) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

性质5：若某一行是两组数的和，则此行列式就等于如下两个行列式的和。

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{i1}+c_{i1} & \cdots & b_{in}+c_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{i1} & \cdots & b_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{i1} & \cdots & c_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1+0 & 1+1 & 1+2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

性质6：行列式的某一行（列）的所有元素乘以同一数 k 后再加到另一行（列）对应的元素上去，行列式的值不变。

用数 k 乘第 t 行加到第 s 行上：$r_s + kr_t$

用数 k 乘第 t 列加到第 s 列上：$c_s + kc_t$

“运算性质”

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \xlongequal{r_2 - r_1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & -4 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

利用行列式性质6计算：

（ 化为三角形行列式 ）

例1：计算

(1) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & -4 & 1 \\ 2 & 4 & -6 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \end{vmatrix}$

(2) $\begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}$

$$D=\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & -4 & 1 \\ 2 & 4 & -6 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \end{vmatrix} \underline{\underline{\begin{matrix} r_2+r_1 \\ r_3-2r_1 \\ r_4-r_1 \end{matrix}}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -5 & 3 \\ 0 & 2 & -4 & -3 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\underline{\underline{r_2 \leftrightarrow r_4}} -\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & -4 & -3 \\ 0 & 0 & -5 & 3 \end{vmatrix} \underline{\underline{r_3-2r_2}} -\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -10 & -3 \\ 0 & 0 & -5 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\overset{r_3 \leftrightarrow r_4}{=\!=} \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & -10 & -3 \end{vmatrix} \overset{r_4 - 2r_3}{=\!=} \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -9 \end{vmatrix} = 45$$

$$D=\begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix} \underline{\underline{c_1 \leftrightarrow c_4}} -\begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 & 3 \\ -4 & 1 & 3 & -5 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \\ -3 & -5 & 3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\underline{\underline{\begin{matrix} c_2-3c_1 \\ c_3+5c_1 \\ c_4+3c_1 \end{matrix}}} -\begin{vmatrix} 11 & 16 & -10 & 3 \\ -19 & -24 & 18 & -5 \\ 5 & 10 & -5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} 1 & -4 & -10 & 3 \\ -1 & 12 & 18 & -5 \\ 0 & 0 & -5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

更正笔误

c_3-3c_4

c_2+5c_4

c_1+3c_4

$$= \begin{vmatrix} -4 & 1 & -10 & 3 \\ 12 & -1 & 18 & -5 \\ 0 & 0 & -5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 8 & 1 & -10 & 3 \\ 0 & -1 & 18 & -5 \\ 0 & 0 & -5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 40$$

例2：计算

$$D=\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

“行等和”行列式

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} \xlongequal{\text{各列加到第一列}} \begin{vmatrix} 6 & 1 & 1 & 1 \\ 6 & 3 & 1 & 1 \\ 6 & 1 & 3 & 1 \\ 6 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{\text{各行减去第一行}} 6 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 48$$

例10：设

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} & & \\ \vdots & & \vdots & & O \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} & & \\ c_{11} & \cdots & c_{1k} & b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nk} & b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}$$

$$D_1=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix} \qquad D_2=\begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{k1} & \cdots & b_{kk} \end{vmatrix}$$

证明：$D=D_1D_2$

证明：利用行的运算性质 r 把 D_1

化成下三角形，

$$D_1 \overset{r}{=} \begin{vmatrix} p_{11} & & \\ \vdots & \ddots & \\ p_{1k} & \cdots & p_{kk} \end{vmatrix} = p_{11} \cdots p_{kk}$$

再利用列的运算性质 c 把 D_2 化成下三角形，

$$D_2 \overset{c}{=} \begin{vmatrix} q_{11} & & \\ \vdots & \ddots & \\ q_{1n} & \cdots & q_{nn} \end{vmatrix} = q_{11} \cdots q_{nn}$$

对 D 的前 k 行作运算 r，后 n 列作运算 c, 则有

$$D \overset{\substack{r \\ =\!= \\ c}}{=} \begin{vmatrix} p_{11} & & & & & \\ \vdots & \ddots & & & & \\ p_{k1} & \cdots & p_{kk} & & & \\ c_{11} & \cdots & c_{1k} & q_{11} & & \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \\ c_{n1} & \cdots & c_{nk} & q_{n1} & \cdots & q_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= p_{11} \cdots p_{kk} q_{11} \cdots q_{nn} = D_1 D_2$$

例

$$D=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 5 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 7 & 3 & 4 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{vmatrix}\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}=-2$$

例10是一类重要的行列式的技巧！

§5 行列式按行(列)展开

- 对角线法则只适用于二阶与三阶行列式.
- 本节主要考虑如何用低阶行列式来表示高阶行列式.

一、引言

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$$

$$= a_{11}\left(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}\right) + a_{12}\left(a_{23}a_{31} - a_{21}a_{33}\right) + a_{13}\left(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}\right)$$

$$= a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$$

结论 三阶行列式可以用二阶行列式表示.

思考题 任意一个行列式是否都可以用较低阶的行列式表示?

a_{23} a_{22}

a_{33} a_{32}

在n阶行列式中，把元素a_{ij}所在的第i行和第j列划后，留下来的$n-1$阶行列式叫做元素a_{ij}的余子式，记作M_{ij}.

把$A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$称为元素a_{ij}的代数余子式.

例如
$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

$$M_{23}=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{14} \\ a_{31} & a_{32} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{44} \end{vmatrix}$$

$$A_{23}=(-1)^{2+3}M_{23}=-M_{23}$$

结论　因为行标和列标可唯一标识行列式的元素，所以行列式中每一个元素都分别对应着一个余子式和一个代数余子式.

引理 一个n阶行列式，如果其中第i行所有元素除a_{ij}外都为零，那么这行列式等于a_{ij}与它的代数余子式的乘积，即$D=a_{ij}A_{ij}$.

例如
$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & a_{33} & 0 \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}=a_{33}A_{33}=(-1)^{3+3}a_{33}M_{33}$$

$$=(-1)^{3+3}a_{33}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{24} \\ a_{41} & a_{42} & a_{44} \end{vmatrix}=a_{33}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{24} \\ a_{41} & a_{42} & a_{44} \end{vmatrix}$$

分析　当 a_{ij} 位于第1行第1列时,

$$D=\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

即有 $D=a_{11}M_{11}$.（ 根据P.14例10的结论 ）

又 $A_{11}=(-1)^{1+1}M_{11}=M_{11}$,

从而 $D=a_{11}A_{11}$.

下面再讨论一般情形.

我们以4阶行列式为例.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & 0 & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} \overset{r_2 \leftrightarrow r_3}{=} (-1) \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 0 & 0 & 0 & a_{34} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

$$\overset{r_1 \leftrightarrow r_2}{=} (-1)^2 \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & a_{34} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} = (-1)^{(3-1)} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & a_{34} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

思考题： 能否以$r_1 \leftrightarrow r_3$代替上述两次行变换?

思考题： 能否以$r_1 \leftrightarrow r_3$代替上述两次行变换？

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & 0 & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} \overset{\substack{r_2 \leftrightarrow r_3 \\ r_1 \leftrightarrow r_2}}{=} (-1)^2 \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & a_{34} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & 0 & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} \overset{r_1 \leftrightarrow r_3}{=} (-1) \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & a_{34} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

答： 不能.

$$=(-1)^{(3-1)}\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & a_{34} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} \overset{\substack{c_3\leftrightarrow c_4 \\ c_2\leftrightarrow c_3 \\ c_1\leftrightarrow c_2}}{=} (-1)^{(3-1)}(-1)^{3}\begin{vmatrix} a_{34} & 0 & 0 & 0 \\ a_{14} & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{24} & a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{44} & a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{vmatrix}$$

$$=(-1)^{(3-1)}(-1)^{(4-1)}\begin{vmatrix} a_{34} & 0 & 0 & 0 \\ a_{14} & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{24} & a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{44} & a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{vmatrix}$$

a_{34} 被调换到第1行，第1列

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & 0 & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

$$=(-1)^{3+4-2}a_{34}\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{vmatrix}=(-1)^{3+4}a_{34}M_{34}=a_{34}A_{34}$$

二、行列式按行（列）展开法则

定理2 行列式等于它的任一行（列）的各元素与其对应的代数余子式乘积之和，即

$$D = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \ldots + a_{in}A_{in} \quad (i = 1,2,\ldots,n)$$

或

$$D = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \ldots + a_{nj}A_{nj} \quad (j = 1,2,\ldots,n)$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11}+0+0 & 0+a_{12}+0 & 0+0+a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 0 & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13}$$

同理可得 $= a_{21}A_{21} + a_{22}A_{22} + a_{23}A_{23}$

$$= a_{31}A_{31} + a_{32}A_{32} + a_{33}A_{33}$$

例（ P.17例7续 ）

$$D=\begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix} \xrightarrow[c_4+c_3]{c_1+(-2)c_3} \begin{vmatrix} 5 & 1 & -1 & 1 \\ -11 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -5 & -5 & 3 & 0 \end{vmatrix}$$

$$=(-1)^{3+3}\begin{vmatrix} 5 & 1 & 1 \\ -11 & 1 & -1 \\ -5 & -5 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2+r_1} \begin{vmatrix} 5 & 1 & 1 \\ -6 & 2 & 0 \\ -5 & -5 & 0 \end{vmatrix}$$

$$=(-1)^{1+3}\begin{vmatrix} -6 & 2 \\ -5 & -5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -8 & 2 \\ 0 & -5 \end{vmatrix} = 40.$$

例　证明范德蒙德(Vandermonde)行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}=\prod_{n\geq i>j\geq 1}(x_i-x_j). \quad (1)$$

证明　用数学归纳法

$$D_2=\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ x_1 & x_2 \end{vmatrix}=x_2-x_1=\prod_{2\geq i>j\geq 1}(x_i-x_j)$$

所以n=2时(1)式成立.

假设(1)对于$n-1$阶范德蒙行列式成立，从第n行开始，后行减去前行的x_1倍：

$$D_n=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & \cdots & 1\\ 0 & x_2-x_1 & x_3-x_1 & \cdots & x_n-x_1\\ 0 & x_2(x_2-x_1) & x_3(x_3-x_1) & \cdots & x_n(x_n-x_1)\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & x_2^{n-2}(x_2-x_1) & x_3^{n-2}(x_3-x_1) & \cdots & x_n^{n-2}(x_n-x_1)\end{vmatrix}$$

按照第1列展开，并提出每列的公因子(x_i-x_1)，就有

$$= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)\cdots(x_n - x_1)\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

$n-1$阶范德蒙德行列式

$$\therefore \quad D_n = (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)\cdots(x_n - x_1)\prod_{n \geq i > j \geq 2}(x_i - x_j)$$

$$= \prod_{n \geq i > j \geq 1}(x_i - x_j).$$

推论 行列式任一行（列）的元素与另一行（列）的对应元素的代数余子式乘积之和等于零，即

$$a_{i1}A_{j1}+a_{i2}A_{j2}+\ldots+a_{in}A_{jn},i\neq j$$

分析 我们以3阶行列式为例.

$$a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+a_{13}A_{13}=\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}$$

把第1行的元素换成第2行的对应元素，则

$$a_{21}A_{11}+a_{22}A_{12}+a_{23}A_{13}=\begin{vmatrix}a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}=0.$$

定理2 行列式等于它的任一行（ 列 ）的各元素与其对应的代数余子式乘积之和，即

$$a_{i1}A_{i1}+a_{i2}A_{i2}+\ldots+a_{in}A_{in}=\mathrm{D}$$

推论 行列式任一行（ 列 ）的元素与另一行（ 列 ）的对应元素的代数余子式乘积之和等于零，即

$$a_{i1}A_{j1}+a_{i2}A_{j2}+\ldots+a_{in}A_{jn}=0,\mathrm{i}\neq\mathrm{j}$$

综上所述，有

$$a_{i1}A_{j1}+a_{i2}A_{j2}+\cdots+a_{in}A_{jn}=\begin{cases}D, & i=j\\ 0, & i\neq j\end{cases}$$

同理可得

$$a_{1i}A_{1j}+a_{2i}A_{2j}+\cdots+a_{ni}A_{nj}=\begin{cases}D, & i=j\\ 0, & i\neq j\end{cases}$$

例　计算行列式 $D=\begin{vmatrix} 5 & 3 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 7 & 2 & 5 & 2 \\ 0 & -2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -1 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 5 & 0 \end{vmatrix}$

解　$D=\begin{vmatrix} 5 & 3 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 7 & 2 & 5 & 2 \\ 0 & -2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & -1 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 5 & 0 \end{vmatrix}=(-1)^{2+5}\,2\begin{vmatrix} 5 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & -4 & -1 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & 5 \end{vmatrix}$

$$= (-1)^{2+5} 2 \begin{vmatrix} 5 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & -4 & -1 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & 5 \end{vmatrix} = -2 \cdot 5 \begin{vmatrix} -2 & 3 & 1 \\ -4 & -1 & 4 \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix}$$

$$\frac{r_2 + (-2)r_1}{r_3 + r_1} -10 \begin{vmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 0 & -7 & 2 \\ 0 & 6 & 6 \end{vmatrix} = -10 \cdot (-2) \begin{vmatrix} -7 & 2 \\ 6 & 6 \end{vmatrix}$$

$$= 20 \cdot (-42 - 12) = -1080.$$

计算行列式的基本方法

1.利用行列式的定义

2.利用行列式的性质将其化为简单易算的行列式
（三角形行列式，例10，$D=D_1D_2$等）

3.降价法（用展开式将行列式化为低价行列式）

4.递推公式法与数学归纳法
（例11，$D_{2n}=D_2D_{2(n-1)}$）

5.利用范德蒙行列式计算行列式

思考题

【例 5】 用数学归纳法证明

$$D_n=\begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b & b \\ c & a & b & \cdots & b & b \\ c & c & a & \cdots & b & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ c & c & c & \cdots & a & b \\ c & c & c & \cdots & c & a \end{vmatrix}=\frac{c(a-b)^n-b(a-c)^n}{c-b} \qquad (c\neq b)$$

3) $$\begin{vmatrix} \alpha+\beta & \alpha\beta & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & \alpha+\beta & \alpha\beta & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \alpha+\beta & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \alpha+\beta \end{vmatrix} = \frac{\alpha^{n+1}-\beta^{n+1}}{\alpha-\beta};$$

4) $$\begin{vmatrix} \cos\alpha & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2\cos\alpha & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2\cos\alpha & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2\cos\alpha \end{vmatrix} = \cos n\alpha;$$

$$\begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ & & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$* \quad (2) D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & x_4^2 & x_5^2 \\ x_1^3 & x_2^3 & x_3^3 & x_4^3 & x_5^3 \\ x_1^5 & x_2^5 & x_3^5 & x_4^5 & x_5^5 \end{vmatrix}$$

不易

问题

设有线性方程组

$$\begin{cases}(1+a)x_1+x_2+x_3=0\\ x_1+(1+a)x_2+x_3=3\\ x_1+x_2+(1+a)x_3=a\end{cases}$$

问a取何值时，此方程组

（１）有唯一解；

（２）无解；

（３）有无限多个解？并在有无限多个解时求其通解。

例　设 $D=\begin{vmatrix} 3 & -5 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix}$，$D$的$(i,j)$元的余子式和代数余子式依次记作$M_{ij}$和$A_{ij}$，求

$$A_{11}+A_{12}+A_{13}+A_{14} \text{ 及 } M_{11}+M_{21}+M_{31}+M_{41}.$$

分析　利用

$$a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+a_{13}A_{13}+a_{14}A_{14}=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

解 $A_{11}+A_{12}+A_{13}+A_{14}=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix}$

$\xrightarrow[r_3-r_1]{r_4+r_3}\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -2 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1 & 1 & -5 \\ -2 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix}$

$\xrightarrow{c_2+c_1}\begin{vmatrix} 1 & 2 & -5 \\ -2 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 2 & -5 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}=4.$

$$M_{11} + M_{21} + M_{31} + M_{41} = A_{11} - A_{21} + A_{31} - A_{41}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & -5 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & -5 \\ 1 & 3 & 1 & 3 \\ -1 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_4 + r_3} \begin{vmatrix} 1 & -5 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & -5 \\ 1 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= -\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & -5 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1 - 2r_3} -\begin{vmatrix} -1 & 0 & -5 \\ -1 & 0 & -5 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 0.$$